Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal https://esj.today

2023, Том 15, № 3 / 2023, Vol. 15, Iss. 3 https://esj.today/issue-3-2023.html

URL статьи: https://esj.today/PDF/72ECVN323.pdf

Ссылка для цитирования этой статьи:
Лосева, О. В. Методы оценки стоимости цифровых интеллектуальных активов / О. В. Лосева, Е. Д. Попова // Вестник евразийской науки. — 2023. — Т. 15. — № 3. — URL: https://esj.today/PDF/72ECVN323.pdf

For citation:
Loseva O.V., Popova E.D. Methods for estimating the value of digital intellectual assets. *The Eurasian Scientific Journal*. 2023; 15(3): 72ECVN323. Available at: https://esj.today/PDF/72ECVN323.pdf. (In Russ., abstract in Eng.)

Статья выполнена в рамках исследований по гранту Российского научного фонда (№ 22-28-01473) на тему «Формирование концепции оценки и коммерциализации цифровых интеллектуальных активов»

УДК 336.66

Лосева Ольга Владиславовна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления
Доктор экономических наук, доцент
E-mail: ovloseva@fa.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5241-0728
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=370391

Попова Елизавета Дмитриевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Аспирант Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления
НАО «Евроэксперт», Москва, Россия
Оценщик Направления бизнеса и нематериальных активов
E-mail: ovloseva@fa.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5083-0323
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1076184

Методы оценки стоимости цифровых интеллектуальных активов

Аннотация. В статье авторы рассматривает проблемы, связанные с идентификацией новых видов экономических активов — цифровых интеллектуальных активов, которые могут являться объектами гражданского оборота и, как следствие, источником дохода для собственника. В этой связи основное внимание посвящено анализу методов оценки стоимости цифровых интеллектуальных активов, сложностям их применения и направлениям возможного развития. Цель исследования заключается в определении идентификационных характеристик цифровых интеллектуальных активов, обосновании факторов, подходов и методов, применимых к их стоимостной оценке, с последующей апробацией на конкретном примере (3D-модели).

Методы, используемые при написании статьи: методы систематизации и классификации, сравнительного анализа, экспертной и стоимостной оценки, теории и практики оценки объектов интеллектуальной собственности, графической и табличной визуализации.

Авторами выявлены экономические, правовые и технологические характеристики цифровых интеллектуальных активов и установлено, что, как объекты стоимостной оценки, цифровые интеллектуальные активы являются цифровыми правами на результаты интеллектуальной деятельности или на их использование, они созданы или обращаются в

информационной системе, приносят фактический или потенциальный доход собственнику и являются объектами гражданско-правового оборота.

В качестве цифровых интеллектуальных активов в статье подробнее рассмотрены доменные имена, 3D-модели, NFT-токены цифровых ОИС. Определена применимость традиционных подходов и методов оценки, указаны направления их совершенствования.

Выявлены внешние и внутренние факторы, влияющие на стоимость цифровых интеллектуальных активов. В качестве специфических факторов определены факторы, связанные с объектами интеллектуальной собственности (стоимость регистрации цифровых интеллектуальных прав; наличие и объем правовой охраны; расходы, связанные с владением, использованием, страхованием результатов интеллектуальной деятельности и пр.), а также факторы, связанные со спецификой самого цифрового интеллектуального актива (на примере 3D-модели). С учетом полученных результатов проведена оценка стоимости цифровой 3D-модели.

Полученные результаты позволят компаниям принимать обоснованные решения при оценке стоимости прав на цифровой интеллектуальный актив для целей последующей коммерциализации.

Ключевые слова: цифровой интеллектуальный актив; фактор стоимости; подходы и методы оценки; 3D-модели

Введение

Главная тенденция последних лет развития экономического пространства в целом — цифровая трансформация. Многие традиционные технологии ведения бизнеса в условиях пандемии и современных реалиях санкционных ограничений оказались подвержены рискам неэффективного функционирования. Организации находятся в активном поиске альтернативных способов ведения бизнес-процессов с использованием преимуществ цифровой среды. Цифровизация, с одной стороны, стимулирует развитие цифровых технологий, повышающих эффективность взаимодействия бизнеса с внешней средой, с другой стороны, позволяет компаниям создавать уникальные цифровые продукты, востребованные обществом и экономикой страны в целом. При этом население приобретает все больше цифровых компетенций, в том числе благодаря внедрению цифровых технологий на уровне государства. По оценкам Всемирного банка Россия в 2022 г. вошла в десятку стран в мире по уровню цифровизации госуправления. В рамках проекта «Гостех» по поручению Президента Российской Федерации начат процесс перевода на единую цифровую платформу всех федеральных и региональных государственных информационных систем (ГИС). На 2023 г. запланировано, что на платформу «Гостех» перейдут 11 из 19 федеральных органов исполнительной власти. В общей сложности на платформу планируется перевести 150 ГИС в ближайшие три года, что, по сути, обеспечит единую технологическую платформу управления государством. Рейтинг Всемирного банка «GovTech Maturity Index 2022» показал, что Россия вошла в группу «А» — стран с самым высоким уровнем индекса зрелости государственных технологий[1].

Следует отметить, что государство в условиях санкционного давления продолжает стимулировать развитие цифровых технологий в России, направленное на обеспечение технологического суверенитета страны. Как отметили на заседании координационного совета

[1] Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникация Российской Федерации, Россия вошла в топ-10 стран по цифровизации госуправления, URL: https://digital.gov.ru/ru/events/42223/ (дата обращения 14.05.2023 г.).

в январе 2023 г., все показатели национальной программы «Цифровая экономика» в 2022 г. были перевыполнены. Так, например, по плану 65 % социально значимых услуг должны были быть переведены в электронный вид, а по факту переведено 99,97 %. Плановая доля домохозяйств с широкополосным доступом в интернет — 80 %, а по факту она достигла 86,1 %. Вложения в отечественные ИТ-решения выросли с 384,3 млрд руб. до 521,9 млрд руб. в 2022 г. при запланированном ранее показателе в 517,2 млрд руб.[2] При этом к 2030 г. вложения должны вырасти на 400 %.

Также в России уже сформирована законодательная и нормативно-правовая база, необходимая для функционирования рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) с участием Банка России.[3] Вместе с тем, не до конца изученными остаются проблемы, связанные с идентификацией и стоимостной оценкой цифровых интеллектуальных активов, которые играют значимую роль для обеспечения национального технологического суверенитета. Таким образом, актуальность исследования обусловлена тем, что цифровые интеллектуальные активы (далее ЦИА) постепенно становятся неотъемлемой частью портфеля активов любого бизнеса. Оценочная деятельность сталкивается с вызовами идентификации ЦИА как нового объекта оценки и разработки методики его оценки.

Цель исследования заключается в определении идентификационных характеристик цифровых интеллектуальных активов, обосновании факторов, подходов и методов, применимых к их стоимостной оценке с последующей апробацией на конкретном примере (3D-модели).

Достижение указанной цели направлено на совершенствование управления цифровой интеллектуальной собственностью российских компаний в условиях цифровизации бизнес-среды.

Материалы и методы

При написании статьи использовались результаты авторского исследования, проводимого в 2022–2023 гг. по теме гранта Российского научного фонда «Формирование концепции оценки и коммерциализации цифровых интеллектуальных активов» [1; 2], а также материалы отечественных и зарубежных ученых по юриспруденции, экономике, информационным технологиям в области цифровых прав и объектов интеллектуальной собственности (ОИС) [3–7], нормативно-правовая база по регулированию рынка цифровых активов и оценочной деятельности, открытые данные специализированных сайтов и др. В процессе работы для обобщения и интерпретации полученных данных применялись методы систематизации и классификации, сравнительного анализа, экспертной и стоимостной оценки, теории и практики оценки объектов интеллектуальной собственности, графической и табличной визуализации.

---

[2] Цифровая экономика: 2023: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К.О. Вишневский и др. // Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2023. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/802513326.pdf (дата обращения: 07.05.2023).

[3] Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗРФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5018. Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения: 15.06.2023).

Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗРФ. 2019. № 31. Ст. 4418.20. Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/ (дата обращения: 15.06.2023).

Результаты и обсуждения

Цифровые интеллектуальные активы как объекты стоимостной оценки

Понятие «цифровой интеллектуальный актив» является интегрированной сложной категорией, что предполагает необходимость более подробного рассмотрения критериев отнесения объекта к интеллектуальному активу и особенностей его цифровой формы существования.

В первую очередь, к интеллектуальным активам следует отнести права на результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), охраняемые законом, к которым согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (ч. 4, ст. 1225)[4] относятся произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, ноу-хау, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. Не все интеллектуальные активы можно отнести к объектам интеллектуальной собственности, например, виртуальное имущество, научные открытия или интеллектуальный капитал человека, имеющие по своей природе нематериальную сущность и способность приносить пользу своему владельцу, не могут стать объектами стоимостной оценки, так как не являются объектами гражданского оборота, закрепленными в ГК РФ.

Что касается цифровой формы, то не всякий цифровой актив может являться цифровым интеллектуальным активом поскольку не обязательно относится к результату интеллектуальной деятельности, предполагающей, прежде всего, творческий характер. В частности, цифровая копия картины, хранящаяся в блокчейне, или оцифрованные данные, не могут быть названы цифровыми интеллектуальными активом, даже если приносят собственнику доход.

Понятие «цифрового интеллектуального актива» не имеет законодательно установленного определения, но мы попытаемся раскрыть его суть через четыре составляющие: экономическую, финансовую, юридическую и технологическую.

Исходя из экономического смысла, цифровой актив должен находиться в собственности экономического субъекта, быть объектом экономических сделок.

С финансовой точки зрения от использования данного объекта собственник потенциально может получить выгоды (прибыль).

Что касается юридического регулирования ЦИА, то исследователи выделяют два подхода:

1. Первый подход предлагает законодательно закрепить ЦИА аналогично интеллектуальным правам, т. к. у обоих объектов присутствует нематериальная форма и, ЦИА, чаще всего, могут быть определены как интеллектуальная собственность.
2. Второй подход основывается на правовом регулировании ЦИА по аналогии с бездокументарными ценными бумагами, т. к. оба объекта имеют цифровую нематериальную форму. Однако необходимо отметить, что бездокументарные ценные бумаги и ЦИА обращаются в разных системах, что требует дополнительных изменений для их учета.

[4] Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (Дата обращения: 10.03.2023).

Авторами исследования предлагается в каком-то смысле объединить эти два подхода и выделить две категории ЦИА (рис. 1).

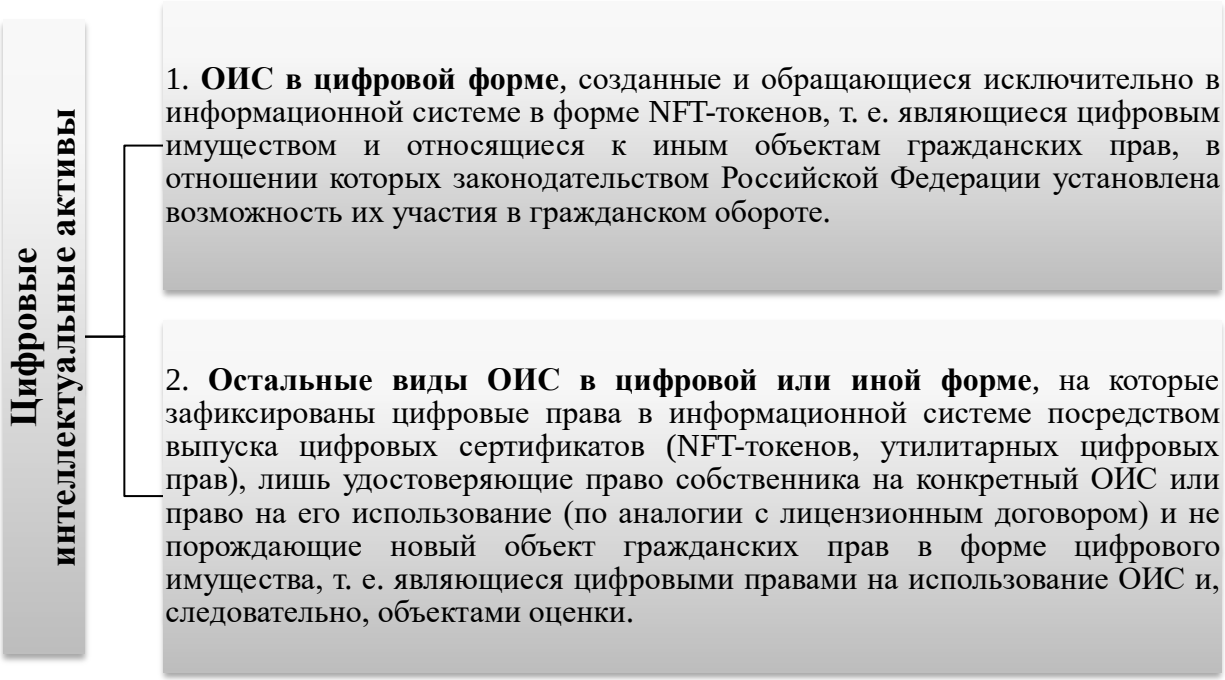

Рисунок 1. *Виды цифровых интеллектуальных активов (составлено авторами*[5]*)*

По сути, вторая категория ЦИА представляет собой цифровые права на использование ОИС, которые могут коммерциализироваться посредством цифровых финансовых инструментов.

Технологический аспект предполагает существование как самого ЦИА, так и прав на него вместе или по отдельности в информационной системе, построенной на основе технологии распределенных реестров (например, в блокчейне), в результате чего подтверждается нематериальная природа данного вида активов. Крупнейшая IT-компания в мире Microsoft определяет цифровой актив как «абстрактные ссылки на коллекцию материальных ресурсов, находящихся в собственности», «коллекция ИТ-активов, которые обеспечивают выполнение бизнес-процессов и вспомогательных операций».[6]

Проанализировав составляющие ЦИА, дадим его определение: Цифровой интеллектуальный актив — это продукт интеллектуальной деятельности организации (человека) в нематериально-цифровой форме, созданный с помощью цифровой технологии, обращающийся в информационной системе, который потенциально может приносить прибыль собственнику и являться частью гражданско-правового оборота (быть объектом сделки).

Исходя из перечня объектов стоимостной оценки, указанный в ст. 5 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», можно сделать вывод, что ЦИА относятся к последней группе — «иные объекты гражданских

[5] п. 1 согласно ст. 5 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/ (Дата обращения: 10.03.2021); п. 2 согласно Федеральному стандарту оценки "Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов (ФСО XI)" // URL: https://docs.cntd.ru/document/1300254787 (Дата обращения: 10.03.2021).

[6] Что такое цифровые активы (апрель 2023 г.), URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/azure/cloud-adoption-framework/digital-estate/ (дата обращения: 14.05.2023).

прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте».[7]

Помимо возможности участия в гражданском обороте для ЦИА как объектов стоимостной оценки должны выполняться следующие критерии:

- способность быть идентифицируемыми как объекты собственности (согласно нормативно-правовым актам), т. е. возможно определить собственника ЦИА (потенциального заказчика или пользователя отчета об оценке);
- способность приносить в настоящем или будущем доход его собственнику, быть интересным для инвесторов;
- доступность необходимой информация для того, чтобы составить описание объекта оценки, а также спрогнозировать доходы от использования данного актива в будущем (доходный подход), определить затраты на его воспроизводство или замещение (затратный подход) или определить его основные характеристики для подбора аналогов (сравнительный подход).

Проанализируем соответствие отдельных цифровых активов критериям идентифицируемости в качестве ЦИА и объекта стоимостной оценки.

NFT-токены цифровых ОИС — уникальные токены в системе блокчейн, которые представляют собой цифровые права на виртуальные объекты (или их части), в первую очередь, речь идет о предметах искусства, текстах, 3D-моделях. Токенизация вышеобозначенных объектов необходима для того, чтобы они смогли участвовать в гражданско-правовом обороте, в т. ч. в сделках купли-продажи [5; 6]. NFT-токены цифровых ОИС соответствуют всем критериям идентифицируемости в качестве ЦИА: виртуальные объекты могут являться правами на РИД, они имеют цифровую форму и обращаются в информационной системе. Что касается определения в качестве объекта оценки, то существует возможность достоверно определить собственника данных активов, они могут участвовать в гражданском обороте (пример торговых площадок: OpenSea, Rarible (RARI), SuperRare, Nifty Gateway, Foundation, Mintable, Enjin Efinity) и потенциально приносить доход собственнику в будущем, однако рынок отдельных NFT-токенов может быть не сформирован, т. к. токенизированные объекты являются уникальными или крайне редкими.

Доменные имена — символические имена, служащее для идентификации областей — единиц административной автономии в сети Интернет; основная функция доменных имен — адресация интернет-узлов и расположенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов электронной почты, других служб)[8]. Доменные имена соответствуют всем критериям принадлежности к ЦИА: доменные имена, по сути, являются цифровым правом на сетевой ресурс, который может являться результатом интеллектуальной деятельности (далее РИД), они имеют цифровую форму и обращаются в информационной системе. Доменные имена регистрируются за физическим или юридическим лицом, следовательно, существует возможность определения собственника; доменные имена могут участвовать в гражданско-правовом обороте и потенциально приносить доход.

[7] Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ (последняя редакция) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/ (Дата обращения: 10.03.2021).

[8] Координационный центр Доменов .RU/.РФ, Методология оценки рыночной стоимости доменных имен второго уровня в доменах верхнего уровня .RU и .РФ на вторичном рынке доменных имен, URL: https://cctld.ru/upload/iblock/11c/KC_buklet_2020.pdf (дата обращения: 14.05.2023).

3D-модели — цифровое изображение объекта в трехмерном формате, уже по своей сути является правом на результат интеллектуальной деятельности, представленный в цифровой форме (как создание в цифровой форме совершенного нового объекта, не существующего в материальной форме, так и создание цифровой формы материально существующего объекта). Учитывая возможность регистрации собственника 3D-модели и наличие достаточных площадок, где организуется купля-продажа данных активов (CG Trader, Turbo Squid, The3DStudio, Creative Crash, Design Connected, CG People Network), 3D-модели также можно отнести к ЦИА.

Виртуальное имущество — имущество в социальных сетях, например, игровое имущество (приобретение имущества внутри игровых площадок за реальные деньги). Несмотря на то, что виртуальное имущество может обладать ценностью для собственника, его правовой статус является неопределенным, таким образом, виртуальное имущество нельзя отнести к ЦИА.

Bid Data — базы данных, полученные на основе искусственного интеллекта. Поскольку без специальных технологий анализа информации и получения новых данных из открытых и закрытых источников, Big Data будут представлять собой обычную базу данных, данный актив в большей степени соответствует определению технологии. Результат функционирования Big Data (вторичные данные) не представляет собой РИД, следовательно, базы данных, полученные на основе искусственного интеллекта, не являются ЦИА.

Таким образом, в дальнейшем подробнее рассмотрим в качестве объектов стоимостной оценки такие виды ЦИА (цифрового имущества), как NFT-токены цифровых ОИС, 3D-модели, доменные имена. Что касается оценки стоимости прав на использование ОИС, в том числе, в цифровой форме, то она может проводиться по аналогии с определением стоимости лицензионного договора.

Факторы, влияющие на стоимость цифровых интеллектуальных активов, являющихся объектами стоимостной оценки

К внешним факторам, влияющим на стоимость ЦИА, относятся общие макроэкономические факторы, характерные для всех активов, в том числе уровень инфляции, валютные риски, политические риски, отраслевые риски и пр.

К внутренним факторам, влияющим на стоимость ЦИА, относятся факторы, связанные с сущностью цифровых ОИС, а также специфические факторы, присущие конкретному виду ЦИА. К факторам, характеризующим ЦИА как исключительное цифровое право на какой-либо объект интеллектуальной собственности, относятся:

- экономический срок жизни ЦИА;
- наличие правовой охраны и стоимость оформления права (цифрового) на РИД;
- стоимость программного обеспечения, с помощью которого будет создан ЦИА;
- расходы, связанные с владением и страхованием прав на РИД;
- прочие риски, связанные с использованием прав на РИД.

Совокупность возможных специфических внутренних факторов стоимости отдельных видов ЦИА представлена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика и специальные факторы формирования стоимости отдельных видов цифровых интеллектуальных активов

Наименование вида ЦИА	Потенциальный вид РИД	Специфические факторы формирования стоимости
NFT (non-fungible token)	Произведения науки, литературы и искусства, изобретения, ноу-хау, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания, коммерческие обозначения	1. Стоимость базового актива. 2. Инвестиционный потенциал базового актива. 3. Уровень инновационности базового актива. 4. Продолжительность хранения. 5. Редкость (насколько труднодоступным является токен). 6. Полезность токена (количество вариантов извлечения выгоды). 7. Привязка к охраняемым объектам РИД.
Доменные имена	Фирменные наименования, коммерческие обозначения	1. Соответствие доменного имени существующему слову или понятию. 2. Способ формирования доменного имени из исходного слова или понятия (если слово образовано от такового). 3. Численность и уровень доходов населения города, указанного в доменном имени (в случае если в доменном имени присутствует такая смысловая составляющая). 4. Технические характеристики (срок экспозиции, количество символов, наличие дефиса и т. п.).
3D-модели	Произведения науки или искусства, ноу-хау, изобретения, полезные модели, промышленные образцы	1. Экономия затрат на измерительных производствах. 2. Уровень развития цифровизации в компании, т. е. возможность применения 3D-модели. 3. Качество требуемой модели (анимированность, прорисовка, объемность, наличие «скелета» и пр.). 4. Наличие материального аналога.

Составлено авторами

Перечисленные факторы могут корректироваться, расширяться и дополняться при оценке конкретного вида ЦИА.

Применимость существующих подходов и методов к оценке стоимости рассматриваемых видов ЦИА

Поскольку ЦИА являются цифровыми объектами интеллектуальной собственности (цифровым имуществом) или цифровыми правами на их использование, то предлагается рассмотреть применимость подходов и методов оценки нематериальных активов для определения стоимости ЦИА.

Согласно Федеральному стандарту оценки «Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов» (ФСО XI) от 29.03.2023 г., нематериальными активами (объектами оценки) являются исключительные права на интеллектуальную собственность, и (или) приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), указанные в ст. 1225 ГК РФ, или права использования таких результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, являющихся объектами гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте, а также аналогичные права на совокупность таких объектов[7].

Основные подходы и методы оценки стоимости НМА и ОИС представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. *Подходы и методы оценки стоимости нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности (источник: [9])*

В основе *доходного подхода* лежит принцип ожидания будущих доходов от владения ЦИА, приведенных (продисконтированных) к дате оценки. Основной проблемой применения метода дисконтированных денежных потоков и его разновидностей (методов освобождения от роялти, выигрыша в себестоимости, дробления прибыли, преимущества в прибыли и пр.) является невозможность в ряде случаев выделить денежные потоки, приходящиеся непосредственно на ЦИА. Например, оплата услуг связи и Интернета могут относиться на весь бизнес, а не только на создание ЦИА. Отметим также вариативность и проблемы выбора ставки дисконтирования для использования доходного подхода. Существует три варианта ставки дисконтирования:

1. На основе доходности аналогичных объектов оценки оцениваемому. ЦИА зачастую представлены в единственном экземпляре, поиск аналогов затруднителен. Учитывая, что данный вид активов появился сравнительно недавно, не существует достоверной статистики о среднерыночных показателях для ЦИА, что не позволяет использовать подходящие аналоги с применением корректировок. Разработка корректировок также является одной из перспективных задач в области развития методики оценки ЦИА.

2. На основе средневзвешенной стоимости капитала для бизнеса, который владеет и использует ЦИА. Данный подход к определению ставки дисконтирования также не всегда применим, поскольку некоторые ЦИА могут не использоваться компанией для осуществления операционной деятельности, а быть предметом коллекционирования или сохранения стоимости во времени.

3. Кумулятивный способ расчета ставки дисконтирования, по нашему мнению, наиболее применим для ЦИА. Он предполагает определение безрисковой ставки, ожидаемого уровня инфляции и надбавки за риски, которые связаны с инвестированием в данный ЦИА. Размер таких надбавок является также перспективной задачей дальнейшего развития методов оценки ЦИА с учетом выявленных ранее факторами формирования стоимости различных видов ЦИА.

Сравнительный подход основан на сопоставлении оцениваемого актива с подходящими аналогами. Метод сравнения продаж (метод сделок) наиболее применим для оценки стоимости ЦИА, если сделки с данным видом активов происходят достаточно часто на различных цифровых платформах, и информация по ним не является закрытой.

Затратный подход основан на расчете затрат на воспроизводство или замещение актива, предусматривает применение методов индексации затрат или стоимости создания (воспроизводства/замещения) ЦИА на основе суммирования стоимости компонентов в составе объекта оценки. В силу того, что большинство ЦИА существует в единственном варианте и создание идентичного объекта просто невозможно, данные методы носят ограниченное применение и, кроме того, не учитывают потенциальных выгод от владения объектом [10].

Отметим также, что затратный подход к оценке НМА (следовательно, и ЦИА) согласно ФСО XI, целесообразно применять в случае, если объект оценки создан самим правообладателем.

Отдельно отметим, что некоторые ЦИА могут быть неотделимы от бизнеса, например, некоторые доменные имена, которые содержат фирменные наименования. В этом случае оценка стоимости ЦИА может быть идентична особенностям оценки деловой репутации (гудвилла), которая определяется как сумма, которая остается после вычитания из рыночной стоимости бизнеса балансовой стоимости чистых активов.

Рассмотрим применимость использования трех вышеуказанных подходов к каждому виду ЦИА, определенных ранее в рамках настоящей статьи.

Доменные имена. Согласно Методологии оценки рыночной стоимости доменных имен второго уровня в доменах верхнего уровня .RU и .РФ[9] на вторичном рынке, оценку стоимости доменных имен можно провести двумя основными способами: статистическим с помощью подстановки ценообразующих параметров в значение модели и посредством сравнительного подхода.

3D-модели. Поскольку существуют торговые площадки, на которых представлены основные характеристики 3D-моделей, наиболее применимым является сравнительный подход. Если использование 3D-модели является необходимым условием для дальнейшего производства какого-либо товара или услуги, то возможно использование доходного подхода. В то же время, необходимо учитывать, что разделение денежных потоков, которые формируются за счет использования 3D-модели и других активов бизнеса, может быть затруднено, поэтому доходный подход целесообразно применять во вторую очередь. Поскольку маловероятен доступ к затратам, с помощью которых была создана 3D-модель, использование затратного подхода является малоприменимым (только если разработчиком модели является сама компания-заказчик оценки).

Для *NFT-токенов цифровых ОИС* наиболее применимым является сравнительный подход, поскольку существует множество площадок, на которых происходит оборот NFT-токенов. В случае отсутствия подходящих аналогов следует использовать доходный подход. Применение затратного подхода нецелесообразно.

Оценка стоимости цифровых интеллектуальных активов на примере 3D-модели сравнительным подходом

Выше уже было показано, что 3D-модель может быть отнесена к цифровым интеллектуальным активам.

[9] Методология оценки рыночной стоимости доменных имен второго уровня в доменах верхнего уровня .RU и .РФ на вторичном рынке доменных имен. https://app.cctld.ru/KC_buklet_2020.pdf (Дата обращения: 12.05.2023).

Для примера расчета рыночной стоимости 3D-модели используем модель скафандра (рис. 3), которая продается на площадке CG trader по Royalty Free License и имеет цену в 40 долл. США (авторы не учитывают скидки, предоставляемые сайтом).

Рисунок 3. *Графическое изображение оцениваемой 3D-модели (источник: https://www.cgtrader.com/3d-models/character/sci-fi-character/aces-nasa-space-suit)*

Далее укажем данные оцениваемой 3D-модели, необходимые для описания и внесения корректировок при применении сравнительного подход:

- дата публикации: 07.01.2022 г.;
- модель: #1865888;
- Анимация (Animated) — при использовании анимации существенно возрастает итоговое время выполнения работы, а следовательно, и цена модели: отсутствует;
- Внутренний «скелет» (Rigged) — для моделей с анимацией создается отдельная система управления объектом: отсутствует;
- VR / AR / Low poly — низко полигональные модели/модели, которые используется при добавленной реальности, в мобильных приложениях и ряде похожих проектах: отсутствует;
- PBR — физически корректный рендеринг; на модели корректно расположены узлы, которые моделируют поток света и могут взаимодействовать с дополнительными настройками при рендере модели: присутствует;
- используемое количество полигонов (Polygons): 223,649.

Процесс оценки сравнительным подходом включает следующие основные этапы:

- сбор необходимой информации и составление списка аналогичных активов;
- расчет корректировок;
- определение итоговой величины стоимости.

Для расчета и внесения поправок был использован экспертный метод, так как была известна рыночная информация о процентных различиях.

Итоговое значение рыночной стоимости получают путем усреднения результатов.

Отбор аналогов. Одним из ключевых условий применения метода является сопоставимость объектов-аналогов, используемых для расчета. Поскольку для оценки

стоимости 3D-модели показатель географического месторасположения (как при оценке стоимости бизнеса сравнительным подходом) не играет роли, авторы работы, в первую очередь, при определении моделей-аналогов ориентировались на соответствии объектов, для которых была построена модель (скафандр).

В качестве аналогов были выбраны следующие 3D-модели (рис. 4).

Рисунок 4. *Графическое изображение аналогов 1–3*
(источник: https://www.cgtrader.com/3d-models/character/sci-fi-character/)

Результаты расчета стоимости оцениваемого ЦИА сравнительным подходом (методом продаж) представлены в таблице 2.

Таблица 2

Расчет рыночной стоимости оцениваемой 3D-модели (сравнительным подходом)

Объект	Оцениваемый объект	Аналог 1	Корректировка	Аналог 2	Корректировка	Аналог 3	Корректировка
Цена, долл. США	40	75		60		40	
Анимация	нет	нет		нет		нет	
Внутренний "скелет"	нет	есть	-10 %	есть	-10 %	нет	
VR / AR / Low poly	нет	есть	-10 %	есть	-10 %	нет	
PBR	есть	есть		есть		есть	
Текстуры	есть	есть		есть		есть	
Материалы	есть	есть		есть		есть	
Poly count (Polygons)	223,649	173,682	-22 %	123,326	-45 %	164,46	-26 %
Цена с учетом корректировок, долл. США		47,17741		26,79933		29,41395	
Среднее	**35**						

Составлено авторами

В результате расчетов, рыночная стоимость оцениваемой 3D-модели составила 35 долл. США, т. е. на 14 % ниже цены предложения. Таким образом, 3D-можно признать переоцененным ЦИА.

Заключение

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Ключевые характеристики цифровых интеллектуальных активов как объектов стоимостной оценки, определяющие их сущность: являются цифровыми правами на результаты интеллектуальной деятельности или их использование, созданы или обращаются в информационной системе, приносят фактический или потенциальный доход собственнику и являются объектами гражданско-правового оборота.
2. Для идентификации ЦИА в качестве объекта стоимостной оценки необходимо наличие возможности: установить собственника, найти необходимую информацию для описания объекта оценки и применения одного из подходов к оценке, определить организованный рынок, на котором совершаются сделки с оцениваемым активом.
3. В качестве ЦИА могут рассматриваться цифровые права на традиционные ОИС, а также специфические ЦИА, в частности: доменные имена, 3D-модели, NFT-токены цифровых ОИС.
4. К специфическим факторам, влияющим на стоимость цифровых интеллектуальных активов, относятся: факторы, связанные со спецификой цифровых ОИС (стоимость регистрации цифровых прав; наличие и объем правовой охраны; расходы, связанные с владением, использованием, страхованием РИД и пр.), а также факторы, связанные со спецификой самого ЦИА.
5. Анализ применимости традиционных подходов и методов оценочной деятельности к оценке стоимости цифровых интеллектуальных активов показал возможность применения в общем случае сравнительного и доходного подходов к их оценке. Применение затратного подхода должно носить ограниченный характер.
6. К направлениям развития методов оценки стоимости цифровых интеллектуальных активов можно отнести дальнейшее изучение стоимостнообразующих факторов ЦИА, определение специфических рисков при расчете ставки дисконтирования и других особенностей формирования денежных потоков, относящихся на ЦИА.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лосева, О.В. Оценка стоимости цифровых интеллектуальных активов: принципы, факторы, подходы и методы / О.В. Лосева, И.В. Косорукова, М.А. Федотова, Т.В. Тазихина, Н.М. Абдикеев — DOI https://doi.org/10.26794/2587-5671-2022-26-4-6-28 // Финансы: теория и практика. — 2022. — 26(4). — С. 6–28. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49566894 (дата обращения: 15.06.2023).
2. Лосева О.В. Цифровые активы: экономический, юридический и технологический контексты / О.В. Лосева. — DOI https://doi.org/10.24412/2072-4098-2021-11-42-51 // Имущественные отношения в РФ. — 2021. — 11(242). — С. 42–51. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47213096 (дата обращения: 14.05.2023).
3. Арнаутов Д.Р. Цифровые активы в системе российского права / Д.Р. Арнаутов, М.Г. Ерохина // Российский юридический журнал. — 2019. — 4. — С. 22–25 — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=40102609 (дата обращения: 14.05.2023).

4. Рожкова М.А. Право цифровой экономики / М.А. Рожкова // Ежегодник-антология (серия «Анализ современного права / IP & Digital Law» — 2020 — URL: https://rozhkova.com/books_text/2020-16-pce.pdf (дата обращения: 10.03.2021).

5. Блинова У.Ю. Феномен NFT (non-fungible tokens) как объекта бухгалтерского учета / У.Ю. Блинова, Н.К. Рожкова, Д.Ю. Рожкова — DOI https://doi.org/10.26425/1816-4277-2021-11-103-109 // Вестник ГУУ. — 2021. — № 11. — С. 103–109 — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47486005 (дата обращения: 10.03.2021).

6. Суворова К.А. NFT как объект гражданских прав / К.А. Суворова, О.В. Жевняк. // Весенние дни науки: сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых — Екатеринбург. — 2022. — 442 с. — URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/116797/1/978-5-91256-557-1_2022_261.pdf (Дата обращения: 10.03.2021).

7. Marco Iansiti. The Truth About Blockchain / Marco Iansiti and Karim R. Lakhani // Harvard Business Review: magazine. — 2017. — No. January-February — С. 118–127. URL: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=52100 (дата обращения: 10.03.2021).

8. Леонтьев Б.Б. Оценка нематериальных активов высокотехнологичных предприятий: монография / Б.Б. Леонтьев, Х.А. Мамаджанов — Москва: Изд-во КноРус, 2022. — 202 с. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19985204 (дата обращения: 10.03.2021).

9. Андреева М.Ю. Стоимость собственности: оценка и управление (новые вызовы и перспективы оценочной деятельности в России) / М.Ю. Андреева, Н.А. Бондарева, Р.В. Вотинцев [и др.]. — Москва: Изд-во КноРус, 2022. — 202 с. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47926143 (дата обращения: 10.03.2021).

10. Корец Д.М. Методы затратного подхода к оценке бизнеса: сущность, условия и сфера применения, положительные и отрицательные стороны / Д.М. Корец // Хроноэкономика. — 2021. — 1(29) — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45979352 (дата обращения: 14.05.2023).

Loseva Olga Vladislavovna
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: ovloseva@fa.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5241-0728
RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=370391

Popova Elizaveta Dmitrievna
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
NAO «Euroexpert», Moscow, Russia
E-mail: ovloseva@fa.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5083-0323
RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1076184

Methods for estimating the value of digital intellectual assets

Abstract. In the article, the authors consider the problems associated with the identification of new types of economic assets — digital intellectual assets, which can be objects of civil turnover and, as a consequence, a source of income for the owner. In this regard, the main attention is devoted to the analysis of methods for assessing the value of digital intellectual assets, the difficulties of their application and the directions of possible development. The purpose of the study is to determine the identification characteristics of digital intellectual assets, substantiate the factors, approaches and methods applicable to their valuation, followed by testing on a specific example (3D models).

Methods used in writing the article: methods of systematization and classification, comparative analysis, expert and cost estimation, theory and practice of intellectual property valuation, graphical and tabular visualization.

The authors identified the economic, legal and technological characteristics of digital intellectual assets and established that, as objects of valuation, digital intellectual assets are digital rights to the results of intellectual activity or their use, they are created or accessed in an information system, bring actual or potential income to the owner and are objects of civil turnover.

Domain names, 3D models, and NFT tokens of digital IPOs are considered in more detail in the article as digital intellectual assets. The applicability of traditional approaches and evaluation methods is determined, the directions of their improvement are indicated.

External and internal factors affecting the value of digital intellectual assets have been identified. As specific factors, factors related to intellectual property objects are identified (the cost of registering digital intellectual rights; the availability and scope of legal protection; costs associated with the possession, use, insurance of the results of intellectual activity, etc.), as well as factors related to the specifics of the digital intellectual asset itself (for example, a 3D model). Taking into account the results obtained, the cost of a digital 3D model was estimated.

The results obtained will allow companies to make informed decisions when assessing the value of the rights to a digital intellectual asset for the purposes of subsequent commercialization.

Keywords: digital intellectual asset; value factor; valuation approaches and methods; 3D models